RESEARCH REVIEW / 양자화학·최적화·고전 에뮬레이션

124큐비트가 만든 것은 반응경로가 아니라 표본이다

2026년 10월 31일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

VGSQD는 IBM 124큐비트 회로의 표본을 여러 분자 구조에 재사용해 기하·반응경로까지 SQD의 범위를 넓혔지만, 정확도와 비용의 큰 몫은 최대 9.6×10^7 determinant와 14노드 고전 대각화가 맡았다.

Executive Summary

오늘의 핵심은 variable-geometry SQD(VGSQD)다. 참조 구조의 LUCJ 회로를 IBM Heron r2에서 256,000 shots로 측정하고, 분자궤도를 정렬해 같은 bitstring을 인접 구조의 determinant로 재해석한다. Be_2 기하 최적화에서는 QPU 재표본화가 한 번만 필요했고, H_3 교환반응은 9.75 kcal/mol 장벽을 얻어 같은 basis의 FCI 9.94 kcal/mol과 맞았다. 그러나 참조 구조마다 configuration recovery와 subspace diagonalization을 378 vCPU·14노드에서 수행했으며 최종 공간은 최대 9.6×10^7 determinant였다.

최적화에서는 해를 정확히 아는 fully connected Ising 계열 GMFI가 제안됐다. D-Wave 실험은 크기에 따른 성공률 진동을 재현했지만 minor embedding과 susceptibility를 포함해야 이상적 에뮬레이션과 맞았다. 이 연구의 가치는 "우위"보다 embedding·cross-talk이 해 통계를 어떻게 바꾸는지 분리할 수 있는 통제된 benchmark에 있다.

VULCAN의 주요 GPU 모사 비교는 ADAPT-VQE 대비 측정비용 5-20%를 보고했다. 32q C_3H_6에는 ENPT2가 필요했고, 별도의 H_2 분자 장치 예비실행도 보고됐다. Quntur는 32개 excitation gap에서 최선 ASF보다 MAE가 48% 낮았으나 4개 transition의 state character는 reference와 달랐다. 기본 32개 session의 ORCA job은 사례당 1-15개였고, 두 질문의 반복 평가에서는 5-20개 job과 31.6-236.6분의 실행시간 변동이 있었다. 주요 자원 비교와 장치 예비실행, 숫자 일치와 상태 검증을 구분해 읽는다.

항목 / 분류	무엇을 입증했나	계산·검증 경계
VGSQD [1] [프리프린트·실제 QPU]	62-124큐비트 표본을 기하 간 재사용; Be_2·H_2O·H_3	256k shots/ref + 최대 9.6×10^7 determinant 고전 대각화
GMFI [2] [프리프린트·D-Wave]	정확해를 아는 dense Ising benchmark와 크기별 진동	embedding·chain break·cross-talk이 성공률을 크게 바꿈
VULCAN [3] [프리프린트·고전 에뮬레이션]	ADAPT 대비 측정비용 5–20%; 최대 32 logical qubits	GPU 자원 비교; H_2 장치 예비보고 별도
Quntur [4] [프리프린트·고전 AI+화학]	32 excitation에서 MAE 0.239 eV, best ASF 0.459 eV	동일 경로·동일 비용 비교 아님; run variability
Rare-event sensing [5] [동료평가 저널·이론]	QEC syndrome의 고차 상관으로 희귀 신호·Markovian noise 구분	실험 없음; 극저 발생률·모델 조건에서의 이론 우위

VGSQD는 표본을 재사용해 에너지에서 구조로 범위를 넓혔다

Sample-Based Quantum Diagonalization for Variable Molecular Geometries

[프리프린트·실제 QPU + HPC] arXiv:2610.38701 v1 | 제출 2026-10-28, 공개 목록 10-30 [1]

기존 SQD는 각 geometry에서 새 quantum sample을 요구한다. VGSQD는 참조와 변형 구조의 occupied·virtual MO subspace를 singular-value decomposition으로 정렬하고, CI 계수 infidelity와 MO misalignment가 허용치 안이면 참조 bitstring을 새 구조의 determinant로 재사용한다. 임계치를 넘으면 새 참조 구조를 정해 QPU를 다시 호출한다.

문제	QPU 회로	결과
Be_2 cc-pVDZ	62 qubits; depth 873; 2Q depth 198; 4,586 2Q gates	5회 geometry update; QPU 재표본화 1회; R=2.555 Å
Be_2 cc-pVTZ	124 qubits; depth 2,033; 2Q depth 477; 21,370 2Q gates	E=-29.2485 Ha; R=2.383 Å; CCSD(T)/DMRG 에너지보다 낮은 정확도
H_2O cc-pVTZ	122 qubits; depth 2,284; 19,634 2Q gates	R=0.956 Å, angle=104.07°; experiment 0.958 Å, 104.48°
H_3 exchange	85 qubits/image; depth 2,979; 19,742 2Q gates	barrier 9.75 kcal/mol; FCI 9.94; saddle H–H 0.929 Å

각 LUCJ 회로는 ibm-quebec에서 256,000 shots로 측정했다. error suppression은 mirrored-circuit 시험을 거쳐 measurement twirling만 사용했다. 이후 qiskit-addon-sqd의 configuration recovery를 5개 batch, iteration당 최대 9,000 sample로 수행하고 DICE로 projected Hamiltonian을 대각화했다. 최종 subspace는 최대 9.6×10^7 determinant, 계산 자원은 378 vCPU를 14개 node에 분산하고 node당 230 GB memory였다.

핵심 해석

124큐비트 회로는 cc-pVTZ Be_2의 60 spatial orbital에 해당하는 120 data qubit와 4개 ancilla를 사용했다.

QPU는 determinant support를 제안했고, energy·gradient·NEB update와 정확한 Hamiltonian 대각화는 고전 HPC가 맡았다.

Be_2 cc-pVDZ에서 VGSQD는 CCSD(T)의 2.611 Å보다 실험2.460 Å에 가까운 2.555 Å를 얻었다. cc-pVTZ는 SQD -29.2486 Ha로 CCSD(T) -29.2540 Ha, DMRG -29.2546 Ha보다 약 5.4-6.0 mHa 높았다. H_2O는 구조가 정확했지만 에너지는 두 basis 모두 CCSD(T)가 앞섰다. H_3에서는 각 NEB image를 처음 한 번씩 QPU로 표본화했고 최적화 중 재표본화는 없었다. image 간 동일 표본 재사용은 아직 실행하지 않아 추가 절감은 제안 단계다.

DFT·OLED·재료 연구 의미

DFT/ML potential이 geometry 후보를 만들고 VGSQD가 강상관 active space의 energy·force를 보정하는 workflow를 상상할 수 있다. 실제 도입 판단에는 QPU queue·shots, postselection retention, determinant 수, DICE memory·wall-clock을 한 표에 넣어 CCSD(T), DMRG, selected CI와 같은 basis·accuracy에서 비교해야 한다.

GMFI의 가치는 성능 순위보다 오차 원인을 분해하는 데 있다

Generalized Mean-Field Ising Model as a Benchmark Family with Exact Solutions

[프리프린트 · D-Wave QPU + 고전/양자 에뮬레이션] arXiv:2610.38803 v1 | 제출 2026-10-28 [2]

GMFI는 local field와 coupling이 위치에 따라 변하는 fully connected, inhomogeneous Ising 계열이다. 겉보기에는 dense하지만 energy가 총자화 M_0와 위치가중 자화 M_1 두 변수로 정확히 표현되고, ground state는 domain wall 하나를 가진다. 따라서 모든 N에서 exact optimum과 degeneracy를 닫힌 형태로 알 수 있어 quantum annealing, QAOA, ITE, greedy, simulated annealing을 같은 정답으로 검증할 수 있다.

구성	실행 범위·방법	관찰
D-Wave QPU	N≥5는 minor embedding; 1 μs standard/fast, 추가 5 ns fast run	성공률에 약 4–5 size 간격의 준주기 진동
표본 처리	chain break sample 폐기; embedding · spin reversal 반복	N마다 약 5,000–6,000 valid sample 확보
이상적 QA	time-dependent Schrödinger emulation	embedding 미포함이면 QPU 성공률과 큰 차이
오류 모델	동일 embedding + susceptibility χ=-0.01, ancilla bias -12	D-Wave 데이터와 거의 맞는 진동 · 성공률
ITE	N≤25 exact statevector; 이후 MPS χ_{max}=128, N=45까지	실제 QPU 실행이 아닌 계산적 비교

all-to-all 문제를 sparse hardware에 넣으면서 chain strength를 2 이하로 제한했고, 큰 N에서 chain break가 늘었다. 저자들은 broken-chain sample을 수리하지 않고 버렸다. 같은 embedding을 넣은 ideal emulation은 QPU에 가까워졌고, susceptibility가 만드는 bias · next-nearest coupling까지 포함하자 거의 일치했다. 즉 관측된 성공률은 문제 Hamiltonian의 gap뿐 아니라 embedding과 hardware cross-talk의 합성 결과다.

우위 판정

GMFI는 정확해를 가진 진단용 benchmark다. 논문은 D-Wave가 classical optimizer보다 빠르거나 scaling advantage가 있다고 입증하지 않는다. 반대로 exact solvability가 곧 heuristic으로 쉽게 찾힌다는 뜻도 아니다. 동일한 optimum을 두고 failure mode를 해석할 수 있다는 점이 성과다.

최적화 업무 의미

QUBO/Ising benchmark를 만들 때 optimum만 확인할 것이 아니라 instance family의 gap, degeneracy, embedding overhead, chain-break 처리, success probability의 size oscillation을 함께 공개해야 한다. D-Wave hybrid solver를 평가할 때도 raw anneal time과 end-to-end embedding · retries · unembedding 시간을 분리해야 한다.

측정비용을 줄여도 회로 깊이와 고전 보정은 남는다

VULCAN: Grow, Compress, and Perturb

[프리프린트 · 고전 statevector emulation] arXiv:2610.40561 v1 | 제출 2026-10-29 [3]

VULCAN은 Variational Double Bracket Flow로 얻은 연산자와 minimal complete pool을 결합해 전체 pool을 layer로 붙여 ADAPT-VQE의 후보 선택용 Hamiltonian-gradient 측정을 없앤다. overlap gradient로 layer를 압축하고, determinant-generated subspace로 Hamiltonian을 투영하며, 필요하면 GPU stochastic ENPT2로 residual correlation을 보정한다.

자원	보고된 개선	남는 비용
측정	H chains·BeH_2·H_2O에서 batched ADAPT의 5-20%	uncompressed circuit은 1.0–2.9× 더 깊을 수 있음
압축	7계 중 5계에서 CNOT baseline 이하; stretched H_{10}은 0.14×	overlap 측정 추가; H_8 0.18→0.59 baseline cost
qubit	H_2O/6-31G 26→20; Pauli term 25,035→8,911	projection basis 선택과 고전 exact check 필요
ENPT2	H_2O 26q는 0.05% budget에서 chemical accuracy	GPU correction; quantum execution 추가는 없지만 classical cost
C_3H_6	32 logical qubit emulation; one layer + ENPT2로 accuracy	Hyperion GPU statevector; 실제 QPU · finite-shot noise 없음

측정비용은 누적 Pauli-term 평가 수의 모델이며 실제 shots·grouping·queue·error mitigation을 포함한 QPU wall-clock과 다르다. 주요 자원 비교는 Hyperion GPU statevector 모사이고 integral은 OpenFermion-PySCF, mapping은 Jordan-Wigner를 사용했다. 32q C_3H_6 결과는 고전 모사이며, 별도의 H_2 분자 Quantinuum 장치 예비실행과 구분한다.

OLED · 분자설계 의미

VULCAN의 장점은 active-space VQE에서 measurement · depth · qubit · classical correction 간 trade-off를 조절할 수 있다는 점이다. emitter에 적용하려면 triplet · excited state, heavy-element SOC, dynamic correlation, state preparation을 포함해 iQCC · selected CI · DMRG와 end-to-end로 비교해야 한다.

El Agente Quntur: Agentic Active-Space Selection for CASSCF

[프리프린트 · 고전 AI+양자화학] arXiv:2610.38145 v1 | 제출 2026-10-28 [4]

gpt-5.6-sol / gpt-5.6-terra 기반 multi-agent harness가 orbital evidence, state character, failed calculation을 검토하며 CASSCF/SC-NEVPT2 active space를 바꿨다. 32개 singlet excitation에서 raw MAE 0.239 eV로, 6개 deterministic ASF 중 best인 ℓ-ASF(QRO)의 0.459 eV보다 48% 낮았다. benchmark reference는 독립 CASPT2 문헌값이다.

Quntur의 32개 기본 session은 ORCA job 219개(사례당 1-15개)를 사용했다. 두 질문을 각각 4회 반복한 평가에서는 job 수가 5-20개, wall-clock이 31.6-236.6분으로 달랐고 excitation gap 변동은 0.005 eV 이내였다. 최선 ASF와 Quntur는 모두 32개 gap을 보고했으며 48% MAE 차이는 양쪽의 실제 gap 기준이다. Quntur의 4개 transition은 reference와 state character가 달라 숫자 일치와 상태 검증을 구분해야 한다. 두 방법의 계산 budget도 같지 않다.

희귀 신호에서는 QEC의 비선형 측정 자체가 필터가 된다

Rare-Event Quantum Sensing Using Logical Qubits

[동료평가 저널·이론] Physical Review Letters 137, 180802 | 게재 2026-10-30 [5]

이론 프로토콜은 rare pulse와 local Markovian noise가 서로 다른 higher-order correlation을 만든다는 점을 이용한다. QEC syndrome extraction의 nonlinear processing이 이를 구분한다. 대가로 physical signal ε는 평균 logical phase $\varphi_L = O(\varepsilon^3)$로 약해지지만, noise correction이 logical coherence time을 늘려 극히 희박한 event rate에서는 conventional sensing보다 높은 sensitivity를 낸다.

이 논문은 실험이 아니다. signal rate가 커지면 논리 sensing의 이득을 일반적으로 기대하지 않으며, error-correction cycle time과 code assumptions가 적용 범위를 제한한다. 센서·소자 연구에는 "QEC가 신호를 보존하는 장치"뿐 아니라 특정 noise와 signal의 통계를 비선형적으로 분리하는 장치가 될 수 있다는 설계 관점을 준다.

연구자가 볼 관찰 포인트

① VGSQD의 geometry당 QPU queue+256k shots와 9.6×10^7 determinant diagonalization을 합친 wall-clock은 CCSD(T)·DMRG·selected CI보다 언제 작아지는가?
② VGSQD의 MO/CI reuse criterion이 conical intersection, near-degeneracy, excited-state crossing에서도 state identity를 보존하는가?
③ GMFI에서 logical N, physical qubit 수, valid-sample fraction, total reads, embedding time을 모두 공개하면 D-Wave·SA·hybrid solver 순위가 어떻게 바뀌는가?
④ VULCAN의 5–20% measurement model이 finite shots·Pauli grouping·hardware noise에서도 유지되는가?
⑤ Quntur의 정확도 이득이 동일 ORCA budget, blind benchmark, state-assignment audit에서도 재현되는가?
⑥ rare-event logical sensing이 실제 code cycle·readout error·finite event rate에서 conventional sensor를 넘는가?

한계·검증 체크리스트

항목	오늘의 판정	과장 방지 문장
실제 gate QPU	VGSQD: IBM Heron r2, 최대 124 qubits	QPU는 표본을 생성; energy·gradient·NEB는 고전 HPC 포함
실제 annealer	GMFI: D-Wave + exact optimum	speedup이 아니라 embedding/cross-talk 진단
고전 emulation	VULCAN: GPU statevector, 최대 32 logical qubits	QPU 학습·화학 가속으로 표현하지 않음
고전 AI workflow	Quntur: ORCA CASSCF/NEVPT2 자동 의사결정	active-space 정확도와 총 계산비용을 분리
동료평가 이론	PRL rare-event sensing	실제 logical sensor 실증이 아님

편집 정정·조건 보완과 참고문헌 [1]-[5]의 정식 서지는 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·서지 보완

원 DQB 5쪽 + 정정 기록·참고문헌 1쪽

편집 기록과 결과를 읽는 조건

수집·메일·소셜 경위와 내부 메모를 삭제하고, 원제·전 저자·판본을 갖춘 APS 서지를 본문 최초 인용순 [1]-[5]로 수록했다. 손상된 분자식·지수·자화 첨자는 원전과 대조해 복원했다. 원 논문 PDF·도판은 재배포하지 않는다.

[1] Be_2의 60 spatial orbital은 120 data qubit에 해당하며 회로는 ancilla 4개를 더 쓴다. LUCJ의 CCSD 초기 파라미터는 추가 최적화하지 않았다. 최대 9.6×10^7 determinant의 고전 계산에는 총378 vCPU·14노드(노드당230 GB)가 쓰였다. 최적 구조의 -29.2485 Ha(원 Table III)와 고정 R=2.385 Å의 -29.2486 Ha(Fig. 2)는 서로 다른 비교다. H_3 NEB는 image별 최초 표본을 재사용했고 image 간 공유는 제안 단계다.

[2] 두 자화는 $M_0=\Sigma s_i$와 $M_1=\Sigma i\ s_i$다. 5 ns anneal-time 매칭은 N=5-12에서 보고됐다. 성공률은 깨진 chain을 버리고 fast anneal에서 잘못 고정된 ancilla도 제외한 유효 표본에 조건부로 계산했다.

[3] 주요 비교는 무잡음 GPU statevector 모사다. 0.05%는 H_2O 26q의 한 layer+ENPT2 seed 비용을 ADAPT-QEB 누적 Pauli-term 평가 수와 비교한 값이며 고전 ENPT2 계산비용은 제외한다. ENPT2 분모 표본 비율 약 0.0025-0.01%와 구분한다. C_3H_6 32q ENPT2는 H100 한 장에서 11.8시간이며, 별도 H_2 분자 장치 예비실행이 보고됐다. 별도 SI는 확보하지 못했다.

[4] 기본32사례와 두 질문의 반복실행 비용을 구분해 바로잡았다. MAE0.239 대0.459 eV는 양쪽32개 gap의 비교다. Quntur의 4개 transition은 reference와 다른 state character를 가져, 수치 일치만으로 모든 상태의 정확성을 확정할 수 없다. 잘못 적힌 원저자명을 아래에서 정정했다.

[5] ε^3은 평균 논리 위상의 차수로 명확히 했다. 알려진 Poisson rate R에서 pulse area ε를 추정하는 이론·수치 모형이며, 약한 collective pulse·local Markov noise와 $\gamma\gg R$ 조건을 쓴다. Steane 예시는 완전한 syndrome 추출, gate-level noise 부재, $\sigma_t\ll\delta t\ll1/(2\gamma)$와 충분한 관측을 가정한다.

참고문헌

[1] M. Fortin-Deschênes and I. Shehzad, Sample-based quantum diagonalization for variable molecular geometries, arXiv:2610.38701v1 (2026).

[2] M. Willsch, G. C. Santra, D. Willsch, S. Morales, L. Mauth, V. Mehta, F. Jin, and K. Michielsen, Generalized mean-field Ising model as a benchmark family with exact solutions, arXiv:2610.38803v1 (2026).

[3] H. D. Nogueira, S. Badreddine, O. Adjoua, D. Traore, G. Michel, and J.-P. Piquemal, Grow, compress, and perturb: A hybrid quantum-classical pathway to scalable quantum chemistry on quantum computers, arXiv:2610.40561v1 (2026).

[4] J. B. Pérez-Sánchez, V. Roman-Ventura, O. Nieto-Faza, A. Yin, A. Aspuru-Guzik, and V. Bernales, El Agente Quntur: Agentic active-space selection for CASSCF, arXiv:2610.38145v1 (2026).

[5] R. Ott, T. V. Zache, S. Choi, A. M. Kaufman, and H. Pichler, Rare-event quantum sensing using logical qubits, Phys. Rev. Lett. 137, 180802 (2026).

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일2026-10-31. root: [1] 전체19쪽과 핵심6쪽 렌더. dqb1031_chemistry: [3]20쪽·[4] 통합 SI 포함51쪽 전체와 핵심12쪽 렌더. dqb1031_optimization_sensing: [2]27쪽·[5]본문7쪽+SM8쪽 전체와 핵심8쪽 렌더. dqb1031_pdf: 원 DQB5쪽·최종6쪽, 개인정보·PDF구조·일차 렌더 점검. 외부 코드·데이터 전체를 감사·실행하지 않았다. 정확한 실행 모델 식별자와 원 DQB 작성 에이전트 구성 미보존. 현행 편집·과학 설명·문체·APS 기준 적용. 논문의 실험·QPU·ORCA·benchmark 독립 재현이나 사람 독자 평가는 수행하지 않았다.